TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: E0013E
Kursnamn: Grundkurs i Elektroteknik
Tentamensdatum: 251218
Skrivtid: 09:00-14:00 (5 timmar)
Tillåtna hjälpmedel: Utöver skrivdon är tillåtna hjälpmedel; räknare (ej möjlig att trådlöst ansluta till nätverk eller andra enheter), sudd, linjal samt lärobok (av papper, Rizzoni, 5e, 6e eller 7e upplagan) eller kopior ur dessa. Kursens formelsamling, Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook, Fysikalia eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga är tillåtna. Anteckningar tillåtna i kursens formelsamling men endast på därför avsedd plats. Anteckningar, problemlösningar eller övrigt material, digitalt som fysiskt, är inte tillåtna.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 0920-49 17 77	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara endast en uppgift per lösningsblad!
Skriv tydligt.

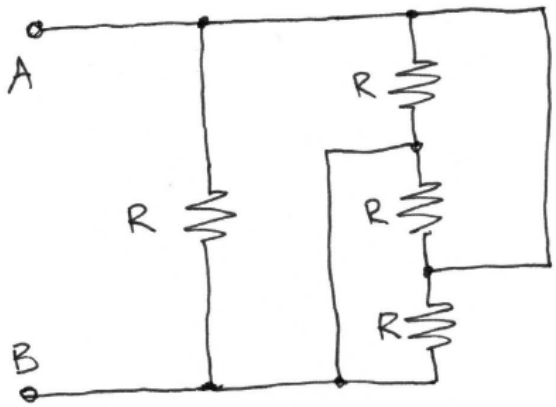
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid ”Mitt LTU (Mina sidor)”.
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

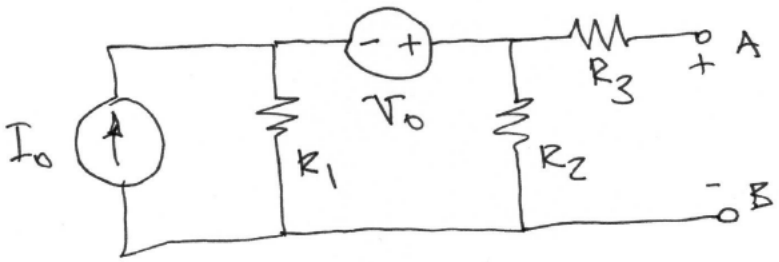
Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	Hur många ex: 60
Hur många sidor: 3	Dubbel eller enkelsidigt: *Enkelsidigt*

1. För kretsen nedan, bestäm dess ekvivalenta resistans R_{AB} sett från polerna A och B om $R = 16\ \Omega$. (4p)



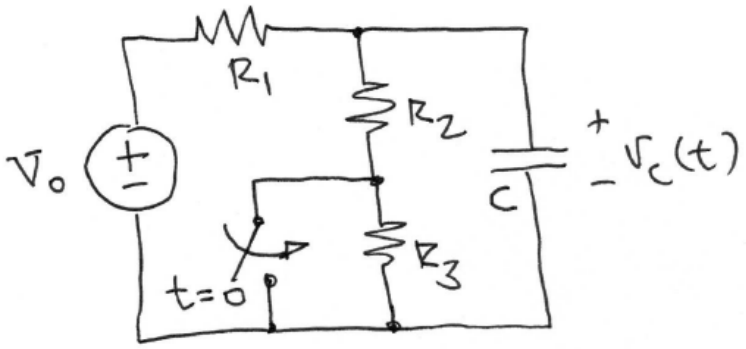
2. För kretsen i figuren nedan, bestäm dess Theveninekvivalent sett från polerna A och B. Det gäller att $I_0 = 3$ mA, $V_0 = 4$ V, $R_1 = 2$ kΩ, $R_2 = 8$ kΩ, $R_3 = 4$ kΩ. (5p)



3. Kretsen nedan befinner sig i stationärt tillstånd för $t < 0$. Vid $t = 0$ stängs brytaren.

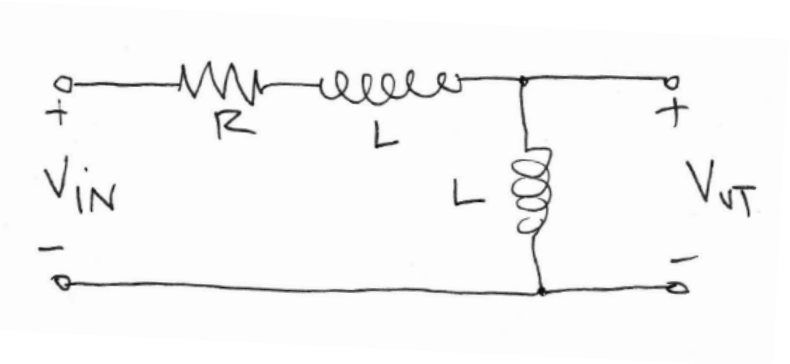
   a. Vilket värde har spänningen över kondensatorn vid $t = 0$ samt då $t \to \infty$? (1 p)
   b. Bestäm ett uttryck för spänningen $v_C(t)$ över kondensatorn för $t \geq 0$ och skissa lösningen som funktion av tid. (4p)

   Det gäller att $V_0 = 42$ V, $R_1 = 36$ kΩ, $R_2 = 12$ kΩ, $R_3 = 6$ kΩ, $C = 50$ μF.

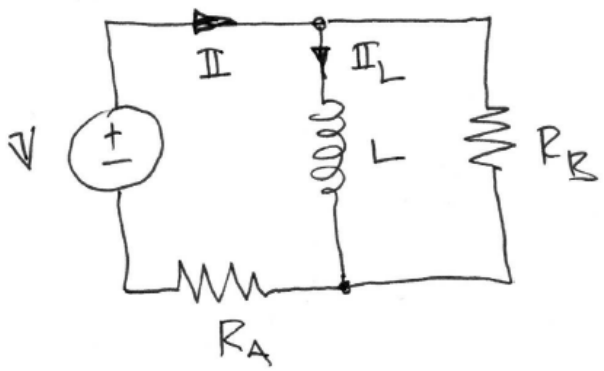


4. För nedanstående filterlänk med passiva komponenter där V_{in} är en växelspänningskälla.

   a. Bestäm filterlänkens komplexa överföringsfunktion $\boldsymbol{H}(\omega)$ (3 p)
   b. Vad blir $|\boldsymbol{H}(\omega)|$ för mycket höga frekvenser ($\omega \to \infty$) samt för mycket låga frekvenser ($\omega \to 0$)? (1 p)
   c. Vilket värde har filterlänkens fasfunktion $\varphi(\omega)$ då $\omega L = R$? (1 p)
   (Tips: Fasfunktionen $\varphi(\omega) = \tan^{-1}(Im\{\boldsymbol{H}(\omega)\}/Re\{\boldsymbol{H}(\omega)\})$).



5. I kretsen nedan mäter man upp strömmen $\boldsymbol{I}_L = 1\angle 0°$ mA. Bestäm spänningskällans komplexa spänning **V** samt den komplexa strömmen $\boldsymbol{I}$**.**
   Det gäller att **s**pänningskällans frekvens är $f = 20$ kHz, induktansen $L = 120$ mH, resistanserna $R_A = R_B = 20\ \text{k}\Omega$. (5p)



…-.-